

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import scipy.stats as sts
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Очистим данные

```
In [2]: # Загрузим таблицу (с данными по платежам)

df_data = pd.read_excel('groups_payments_data.xlsx', sheet_name = 'Данные')
df_data.info()
df_data.head()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 37989 entries, 0 to 37988
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_order        37989 non-null  int64
1   id_client       37401 non-null  float64
2   amt_payment     35845 non-null  float64
3   dttime_pay      35560 non-null  datetime64[ns]
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1)
memory usage: 1.2 MB
```

```
Out[2]:
```

	id_order	id_client	amt_payment	dttime_pay
0	100238	194569.0	5373.0	2022-10-28 04:05:15.221
1	100242	191056.0	4151.0	2022-08-01 02:42:54.992
2	100249	200049.0	5688.0	2022-08-24 12:45:12.744
3	100258	206161.0	4330.0	2022-12-09 15:13:26.437
4	100267	190945.0	5488.0	2022-08-03 02:07:31.468

```
In [3]: # Обрабатываем её доведя до пригодного к дальнейшему анализу вида

df_data = df_data[df_data['id_client'].isnull() == False]
df_data['amt_payment'] = df_data['amt_payment'].fillna(df_data['amt_payment'].me
df_data['dttime_pay'] = df_data['dttime_pay'].fillna(df_data['dttime_pay'].mode()[0])
df_data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 37401 entries, 0 to 37988
Data columns (total 4 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_order        37401 non-null  int64
1   id_client       37401 non-null  float64
2   amt_payment     37401 non-null  float64
3   dttime_pay      37401 non-null  datetime64[ns]
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(1)
memory usage: 1.4 MB
```

```
In [4]: # Загрузим следующую (клиенты)
```

```
df_clients = pd.read_excel('groups_payments_data.xlsx', sheet_name = 'Clients')
df_clients.info()
df_clients.head()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 55605 entries, 0 to 55604
Data columns (total 4 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_client              55605 non-null  int64
1   dttime_ad              55356 non-null  datetime64[ns]
2   nflag_test             55605 non-null  int64
3   id_trading_point       55605 non-null  int64
dtypes: datetime64[ns](1), int64(3)
memory usage: 1.7 MB
```

```
Out[4]:
```

	id_client	dttime_ad	nflag_test	id_trading_point
0	180844	2022-06-08 18:38:41.414	0	212
1	193942	NaT	0	13
2	226069	2022-07-11 16:28:38.511	1	54
3	183981	2022-06-16 12:23:59.289	1	991
4	322530	2022-07-08 08:56:08.714	0	1015

```
In [5]: # Приведем к подходящему виду содержимое
```

```
df_clients = df_clients.dropna()
df_clients.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 55356 entries, 0 to 55604
Data columns (total 4 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_client              55356 non-null  int64
1   dttime_ad              55356 non-null  datetime64[ns]
2   nflag_test             55356 non-null  int64
3   id_trading_point       55356 non-null  int64
dtypes: datetime64[ns](1), int64(3)
memory usage: 2.1 MB
```

```
In [6]: # Так же выгрузим и последнюю таблицу с городами, здесь уже поправки не требуются
```

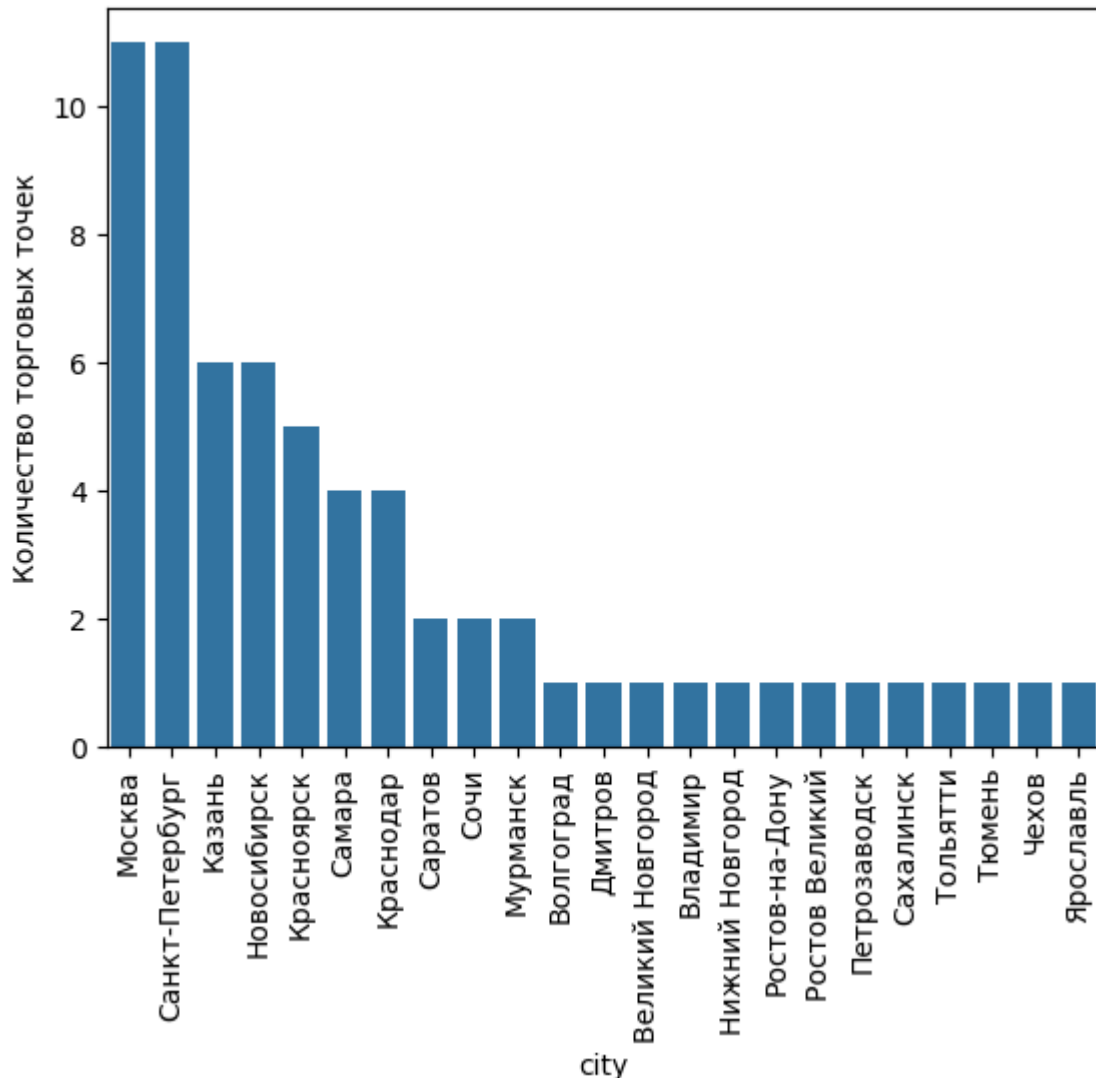
```
df_reg = pd.read_excel('groups_payments_data.xlsx', sheet_name = 'Region_dict')
df_reg.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 66 entries, 0 to 65
Data columns (total 2 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_trading_point       66 non-null     int64
1   city                  66 non-null     object
dtypes: int64(1), object(1)
memory usage: 1.2+ KB
```

Количество торговых точек в каждом городе

```
In [7]: df_reg_gr = df_reg.groupby('city')['id_trading_point'].count().reset_index()\
        .rename(columns = {'id_trading_point':'cnt_points'}).sort_valu

sns.barplot(data = df_reg_gr, y = 'cnt_points', x = 'city')
plt.ylabel('Количество торговых точек')
plt.xticks(rotation = 90)
plt.show()
```



Соединим\сгруппируем таблицы для удобной работы

```
In [8]: # присоединим названия городов
df_clients_new = df_clients.merge(df_reg, on = 'id_trading_point', how = 'inner')
df_clients_new.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 55356 entries, 0 to 55355
Data columns (total 5 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_client              55356 non-null  int64
1   dttime_ad              55356 non-null  datetime64[ns]
2   nflag_test             55356 non-null  int64
3   id_trading_point       55356 non-null  int64
4   city                   55356 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), int64(3), object(1)
memory usage: 2.1+ MB

```

```

In [9]: # группируем платежи клиентов
df_payments = df_data.groupby('id_client')['amt_payment'].sum().reset_index()\
          .rename(columns = {'amt_payment': 'sum_pay'}).sort_values('s
df_payments

```

```

Out[9]:

```

	id_client	sum_pay
15964	195273.0	43083.0
23634	203282.0	42222.0
1722	180362.0	38664.0
2427	181099.0	36982.0
15543	194825.0	36645.0
...	...	...
7258	186160.0	501.0
3543	182268.0	500.0
19726	199192.0	500.0
6033	184877.0	498.0
27569	207395.0	498.0

29712 rows × 2 columns

```

In [10]: df_client_pays = df_payments.merge(df_clients_new, on = 'id_client', how = 'right')
df_client_pays.info()

```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 55356 entries, 0 to 55355
Data columns (total 6 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_client              55356 non-null  float64
1   sum_pay                29463 non-null  float64
2   dttime_ad              55356 non-null  datetime64[ns]
3   nflag_test             55356 non-null  int64
4   id_trading_point       55356 non-null  int64
5   city                   55356 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 2.5+ MB

```

```
In [11]: # Заполняем нулями Nan значения поля sum_pay
df_client_pays['sum_pay'] = df_client_pays['sum_pay'].fillna(0)
df_client_pays.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 55356 entries, 0 to 55355
Data columns (total 6 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id_client              55356 non-null  float64
1   sum_pay                55356 non-null  float64
2   dttime_ad              55356 non-null  datetime64[ns]
3   nflag_test             55356 non-null  int64
4   id_trading_point       55356 non-null  int64
5   city                   55356 non-null  object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(2), object(1)
memory usage: 2.5+ MB
```

```
In [12]: # добавляем флаг факта платежа
df_client_pays['flag_pay'] = np.where(df_client_pays['sum_pay'] == 0, 0, 1)
```

Работа со статистическими функциями

```
In [13]: def test_calc(r1, r2, alpha=0.05):

    # Вычисляем t-статистику и p-value
    t_stat, p_value = sts.ttest_ind(r1, r2, equal_var=False)

    print(f"Результаты t-теста Стьюдента:")
    print(f"t-статистика = {t_stat:.4f}")
    print(f"p-value = {p_value:.4f}")
    print(f"Уровень значимости alpha = {alpha}")

    if p_value < alpha:
        print("✅ Статистически значимая разница между средними значениями")
    else:
        print("❌ Нет статистически значимой разницы между средними значениями")

    return t_stat, p_value

def mann_whitney_func(r1, r2, alpha=0.05):

    # Вычисляем U-статистику и p-value
    u_stat, p_value = sts.mannwhitneyu(r1, r2)

    print(f"Результаты теста Манна-Уитни:")
    print(f"U-статистика = {u_stat:.4f}")
    print(f"p-value = {p_value:.4f}")
    print(f"Уровень значимости alpha = {alpha}")

    if p_value < alpha:
        print("✅ Статистически значимая разница между распределениями")
    else:
        print("❌ Нет статистически значимой разницы между распределениями")

    return u_stat, p_value
```

Чистка неверно заполненных точек

```

In [14]: # Создаем пустой список для торговых точек, где в тестовой или контрольной групп
empty_payment_points = []

# Создаем пустой список для торговых точек, где пустует контрольная или тестовая
empty_group_points = []

# Получаем список всех уникальных торговых точек
unique_trading_points = df_client_pays['id_trading_point'].unique()

# Первый цикл: точки, где в тестовой или контрольной группе не было заплачено ни
for point in unique_trading_points:
    point_data = df_client_pays[df_client_pays['id_trading_point'] == point]

    # Сумма платежей в тестовой группе (nflag_test = 1)
    test_group_payments = point_data[point_data['nflag_test'] == 1]['sum_pay'].s

    # Сумма платежей в контрольной группе (nflag_test = 0)
    control_group_payments = point_data[point_data['nflag_test'] == 0]['sum_pay']

    # Если в одной из групп сумма платежей равна 0
    if test_group_payments == 0 or control_group_payments == 0:
        empty_payment_points.append(point)

print(f"Количество точек с нулевыми платежами в одной из групп: {len(empty_payme

# Второй цикл: точки, где пустует контрольная или тестовая группа
for point in unique_trading_points:
    point_data = df_client_pays[df_client_pays['id_trading_point'] == point]

    # Количество клиентов в тестовой группе
    test_group_count = len(point_data[point_data['nflag_test'] == 1])

    # Количество клиентов в контрольной группе
    control_group_count = len(point_data[point_data['nflag_test'] == 0])

    # Если одна из групп пустая (нет клиентов)
    if test_group_count == 0 or control_group_count == 0:
        empty_group_points.append(point)

print(f"Количество точек с пустой одной из групп: {len(empty_group_points)}")

# Выводим примеры точек из каждого списка
if len(empty_payment_points) > 0:
    print(f"Примеры точек с нулевыми платежами: {empty_payment_points[:5]}")

if len(empty_group_points) > 0:
    print(f"Примеры точек с пустыми группами: {empty_group_points[:5]}")

# Создаем объединенный список всех проблемных точек
all_problem_points = list(set(empty_payment_points + empty_group_points))
print(f"\nОбщее количество проблемных точек: {len(all_problem_points)}")

```

Количество точек с нулевыми платежами в одной из групп: 12

Количество точек с пустой одной из групп: 8

Примеры точек с нулевыми платежами: [np.int64(1015), np.int64(866), np.int64(1099), np.int64(739), np.int64(228)]

Примеры точек с пустыми группами: [np.int64(1015), np.int64(866), np.int64(1099), np.int64(739), np.int64(228)]

Общее количество проблемных точек: 12

Расчет общих результатов A/B-теста

```
In [15]: # Отбрасываем все проблемные торговые точки
df_cleaned = df_client_pays[~df_client_pays['id_trading_point'].isin(all_problematic_points)]

print(f"Исходное количество записей: {len(df_client_pays)}")
print(f"Количество записей после очистки: {len(df_cleaned)}")
print(f"Удалено записей: {len(df_client_pays) - len(df_cleaned)}")

# Разделяем данные на тестовую и контрольную группы
test_group = df_cleaned[df_cleaned['nflag_test'] == 1]
control_group = df_cleaned[df_cleaned['nflag_test'] == 0]

print(f"\nКоличество клиентов в тестовой группе: {len(test_group)}")
print(f"Количество клиентов в контрольной группе: {len(control_group)}")

# Изображаем гистограмму платежей для обеих групп
plt.figure(figsize=(12, 6))

# Гистограмма для тестовой группы
plt.hist(test_group['sum_pay'], bins=50, alpha=0.6, color='blue', label='Тестовая группа')

# Гистограмма для контрольной группы
plt.hist(control_group['sum_pay'], bins=50, alpha=0.6, color='red', label='Контрольная группа')

plt.xlabel('Сумма платежей')
plt.ylabel('Плотность вероятности')
plt.title('Распределение платежей в тестовой и контрольной группах')
plt.legend()
plt.yscale('log')
plt.show()

# Базовая статистика по группам
print("\nБазовая статистика по платежам:")
print("Тестовая группа:")
print(f"    Средний платеж: {test_group['sum_pay'].mean():.2f}")
print(f"    Медианный платеж: {test_group['sum_pay'].median():.2f}")
print(f"    Стандартное отклонение: {test_group['sum_pay'].std():.2f}")
print(f"    Количество клиентов: {len(test_group)}")

print("\nКонтрольная группа:")
print(f"    Средний платеж: {control_group['sum_pay'].mean():.2f}")
print(f"    Медианный платеж: {control_group['sum_pay'].median():.2f}")
print(f"    Стандартное отклонение: {control_group['sum_pay'].std():.2f}")
print(f"    Количество клиентов: {len(control_group)}")

# Статистика по конверсии
test_conversion = test_group['flag_pay'].mean()
control_conversion = control_group['flag_pay'].mean()

print(f"\nКонверсия в платеж: ")
print(f"    Тестовая группа: {test_conversion}")
print(f"    Контрольная группа: {control_conversion}")
```

```

print(f"    Тестовая группа: {test_conversion:.4f} ({test_conversion*100:.2f}%)")
print(f"    Контрольная группа: {control_conversion:.4f} ({control_conversion*100:.2f}%)")

# ТЕСТ 1: Сравниваем средние платежи
print("\n" + "="*60)
print("ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей")
print("="*60)
t_stat_payment, p_value_payment = test_calc(test_group['sum_pay'], control_group['sum_pay'])

# ТЕСТ 2: Сравниваем конверсию в платеж
print("\n" + "="*60)
print("ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в платеж")
print("="*60)
t_stat_conversion, p_value_conversion = test_calc(test_group['flag_pay'], control_group['flag_pay'])

# ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для распределения платежей
print("\n" + "="*60)
print("ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для распределения платежей")
print("="*60)
u_stat, u_p_value = mann_whitney_func(test_group['sum_pay'], control_group['sum_pay'])

# Дополнительная информация о разнице между группами
payment_diff = test_group['sum_pay'].mean() - control_group['sum_pay'].mean()
payment_diff_percent = (payment_diff / control_group['sum_pay'].mean()) * 100

conversion_diff = test_conversion - control_conversion
conversion_diff_percent = (conversion_diff / control_conversion) * 100

print("\n" + "="*60)
print("ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:")
print("="*60)
print(f"Разница в средних платежах: {payment_diff:.2f} руб. ({payment_diff_percent:.2f}%)")
print(f"Разница в конверсии: {conversion_diff:.4f} ({conversion_diff_percent:.2f}%)")

# Выводы
print("\n" + "="*60)
print("ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:")
print("="*60)

if p_value_payment < 0.05:
    if payment_diff > 0:
        print("✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более высокие средние платежи")
    else:
        print("✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более низкие средние платежи")
else:
    print("❌ Нет статистически значимой разницы в средних платежах между группами")

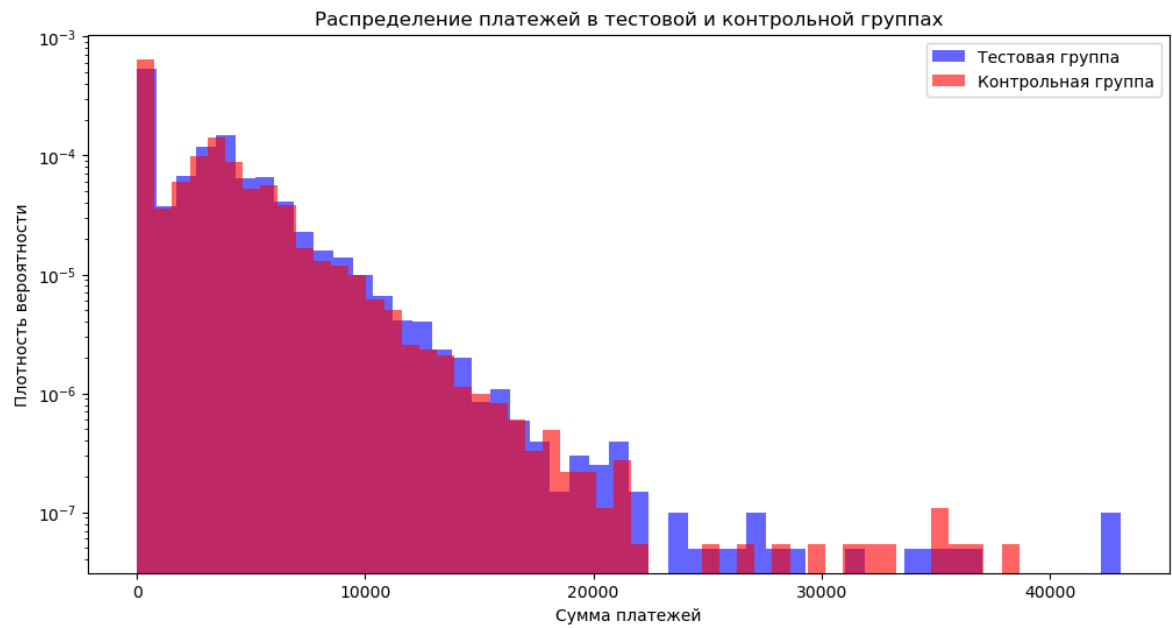
if p_value_conversion < 0.05:
    if conversion_diff > 0:
        print("✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более высокую конверсию в платеж")
    else:
        print("✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более низкую конверсию в платеж")
else:
    print("❌ Нет статистически значимой разницы в конверсии между группами")

if u_p_value < 0.05:
    print("✅ Распределения платежей в группах СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО различаются")
else:
    print("❌ Нет статистически значимого различия в распределениях платежей")

```

Исходное количество записей: 55356
Количество записей после очистки: 47005
Удалено записей: 8351

Количество клиентов в тестовой группе: 23334
Количество клиентов в контрольной группе: 23671



Базовая статистика по платежам:

Тестовая группа:

Средний платеж: 2500.78

Медианный платеж: 1901.50

Стандартное отклонение: 3041.73

Количество клиентов: 23334

Контрольная группа:

Средний платеж: 2235.25

Медианный платеж: 778.00

Стандартное отклонение: 2905.48

Количество клиентов: 23671

Конверсия в платеж:

Тестовая группа: 0.5521 (55.21%)

Контрольная группа: 0.5086 (50.86%)

=====

ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей

=====

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 9.6756

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

=====

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в платеж

=====

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 9.4421

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

=====

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для распределения платежей

=====

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 290648913.0000

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между распределениями

=====

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

=====

Разница в средних платежах: 265.53 руб. (+11.88%)

Разница в конверсии: 0.0434 (+8.54%)

=====

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

=====

✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более высокие средние платежи

и

✅ Тестовая группа показывает СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО более высокую конверсию

✅ Распределения платежей в группах СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО различаются

Сегментированный анализ результатов

[illegible]

```

# Тест 3: U-тест Манна-Уитни
print(f"\nТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для {city_name}")
u_stat, u_p_value = mann_whitney_func(test_group_city['sum_pay'],
                                       control_group_city['sum_pay'])

# Выводы
payment_diff = test_avg_payment - control_avg_payment
payment_diff_percent = (payment_diff / control_avg_payment) * 100 if control_avg_payment != 0 else 0

conversion_diff = test_conversion - control_conversion
conversion_diff_percent = (conversion_diff / control_conversion) * 100 if control_conversion != 0 else 0

print(f"\nОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ {city_name.upper()}:")
print(f"Разница в платежах: {payment_diff:+.2f} руб. ({payment_diff_percent:~.1f}%)")
print(f"Разница в конверсии: {conversion_diff:+.4f} ({conversion_diff_percent:~.1f}%)")

if p_value_payment < 0.05:
    if payment_diff > 0:
        print("✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ средних платежей")
    else:
        print("✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ средних платежей")
else:
    print("❌ Нет значимой разницы в средних платежах")

if p_value_conv < 0.05:
    if conversion_diff > 0:
        print("✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ конверсии")
    else:
        print("✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ конверсии")
else:
    print("❌ Нет значимой разницы в конверсии")

return {
    'city': city_name,
    'test_size': len(test_group_city),
    'control_size': len(control_group_city),
    'test_avg_payment': test_avg_payment,
    'control_avg_payment': control_avg_payment,
    'test_conversion': test_conversion,
    'control_conversion': control_conversion,
    'payment_p_value': p_value_payment,
    'conversion_p_value': p_value_conv,
    'u_p_value': u_p_value,
    'payment_diff': payment_diff,
    'conversion_diff': conversion_diff
}

# Анализ для Москвы
moscow_results = analyze_city_ab_test('Москва', df_cleaned)

# Анализ для Санкт-Петербурга
spb_results = analyze_city_ab_test('Санкт-Петербург', df_cleaned)

# Анализ для остальных городов
print(f"\n{'='*80}")
print("АНАЛИЗ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДОВ")
print(f"{'='*80}")

# Получаем список всех городов (исключая Москву и СПб)

```

```

all_cities = df_cleaned['city'].unique()
other_cities = [city for city in all_cities if city not in ['Москва', 'Санкт-Пет

print(f"Количество городов для анализа: {len(other_cities)}")
print(f"Города: {other_cities}")

# Список для хранения результатов
cities_results = []

# Анализ для каждого города
for city in other_cities:
    city_result = analyze_city_ab_test(city, df_cleaned)
    if city_result: # Если анализ успешен
        cities_results.append(city_result)

```

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: МОСКВА

=====

Клиентов в тестовой группе: 6134

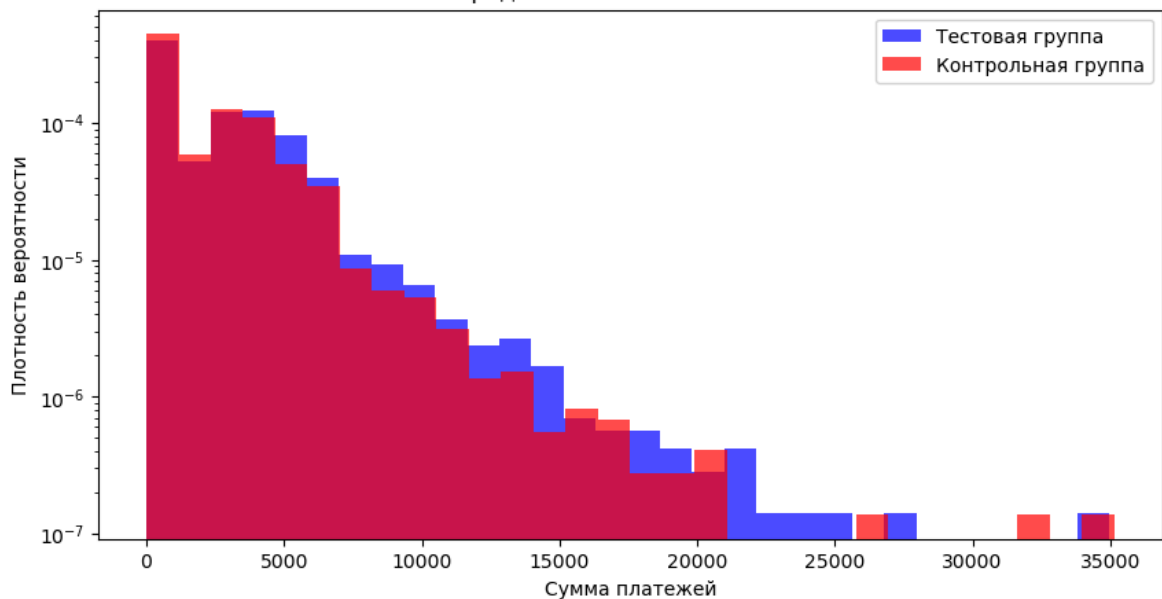
Клиентов в контрольной группе: 6224

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2409.78, Контроль: 2025.76

Конверсия - Тест: 0.5512, Контроль: 0.4974

Распределение платежей в Москва



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Москва

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 7.6681

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Москва

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 5.9916

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Москва

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 20590643.0000

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ МОСКВА:

Разница в платежах: +384.02 руб. (+18.96%)

Разница в конверсии: +0.0538 (+10.81%)

✓ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ средних платежей

✓ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ конверсии

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

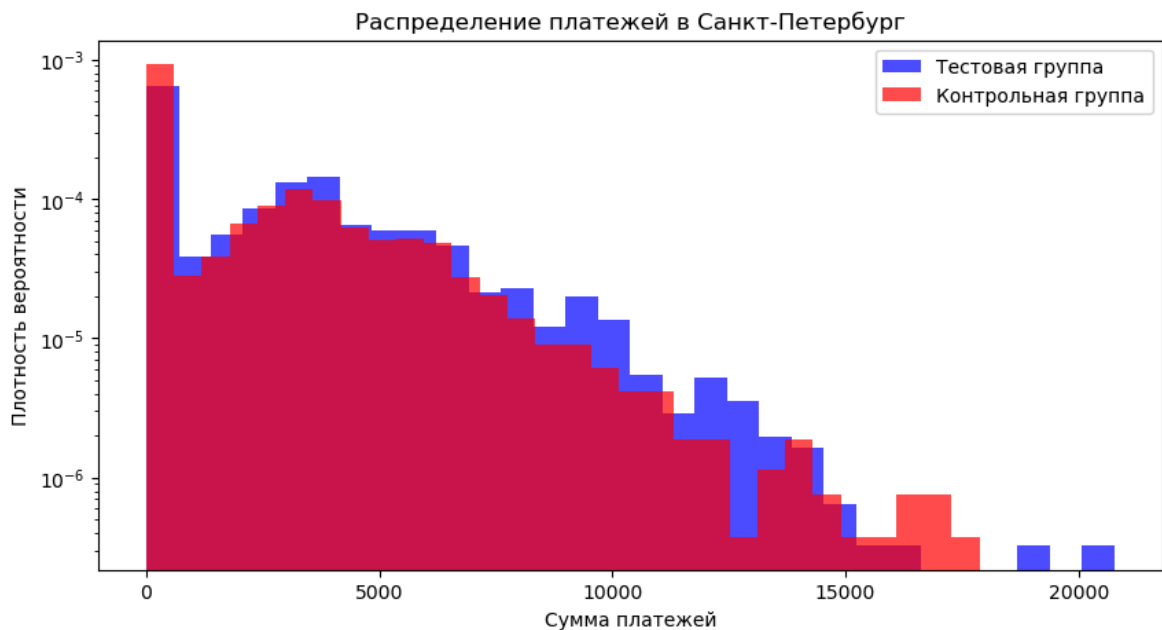
Клиентов в тестовой группе: 4445

Клиентов в контрольной группе: 4434

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2483.67, Контроль: 1940.95

Конверсия - Тест: 0.5566, Контроль: 0.4531



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Санкт-Петербург

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 9.1878

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Санкт-Петербург

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 9.8037

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Санкт-Петербург

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 10947975.5000

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

Разница в платежах: +542.72 руб. (+27.96%)

Разница в конверсии: +0.1035 (+22.84%)

✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ средних платежей

✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ конверсии

АНАЛИЗ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДОВ

Количество городов для анализа: 16

Города: ['Красноярск', 'Мурманск', 'Казань', 'Ярославль', 'Саратов', 'Тольятти', 'Тюмень', 'Волгоград', 'Сочи', 'Владимир', 'Самара', 'Краснодар', 'Ростов-на-Дону', 'Сахалинск', 'Петрозаводск', 'Дмитров']

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: КРАСНОЯРСК

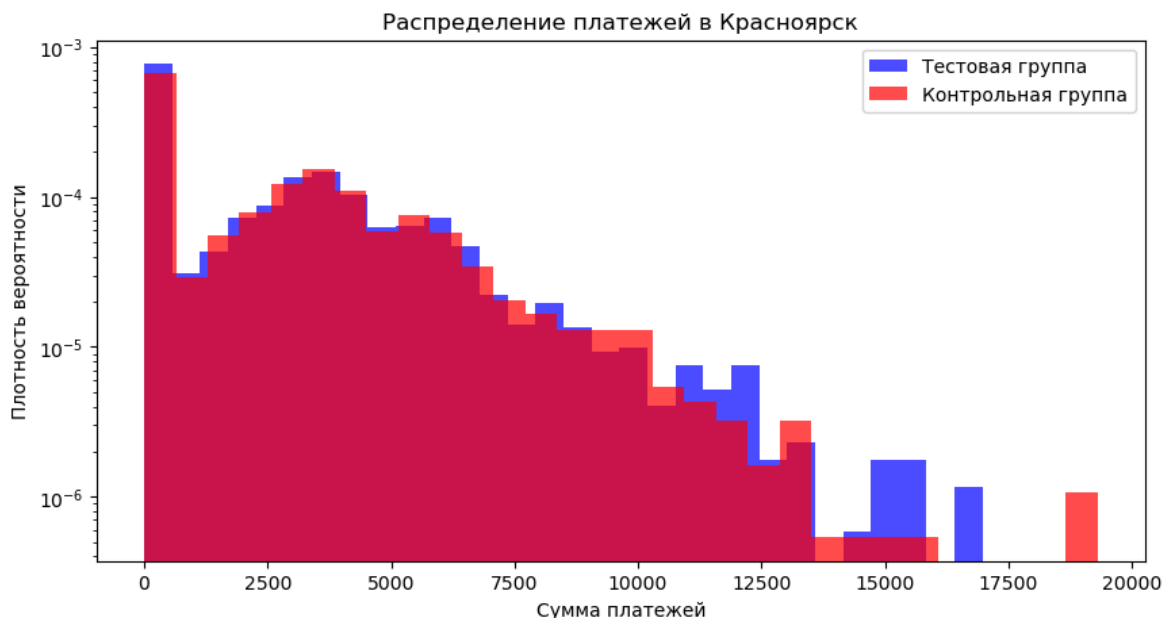
Клиентов в тестовой группе: 3037

Клиентов в контрольной группе: 2900

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2482.06, Контроль: 2480.23

Конверсия - Тест: 0.5644, Контроль: 0.5703



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Красноярск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.0250

p-value = 0.9801

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Красноярск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -0.4642

p-value = 0.6425

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Красноярск

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 4385805.0000

p-value = 0.7780

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ КРАСНОЯРСК:

Разница в платежах: +1.83 руб. (+0.07%)

Разница в конверсии: -0.0060 (-1.05%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: МУРМАНСК

=====

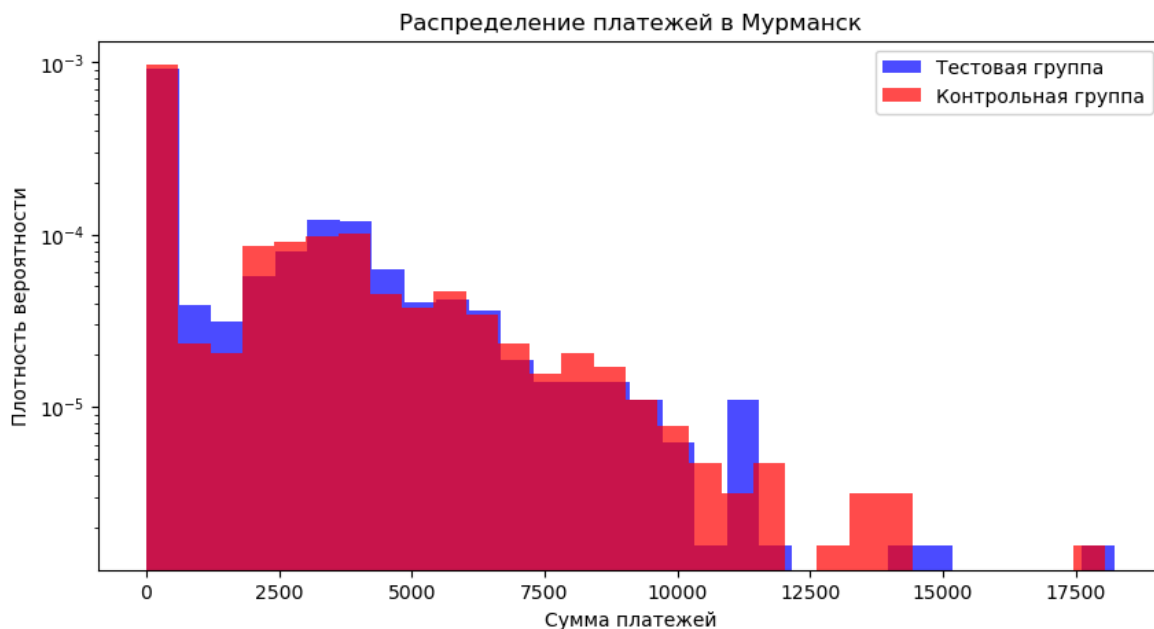
Клиентов в тестовой группе: 1055

Клиентов в контрольной группе: 1065

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 1911.32, Контроль: 1876.77

Конверсия - Тест: 0.4464, Контроль: 0.4216



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Мурманск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.2938

p-value = 0.7690

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Мурманск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.1540

p-value = 0.2486

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Мурманск

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 573630.0000

p-value = 0.3530

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ МУРМАНСК:

Разница в платежах: +34.55 руб. (+1.84%)

Разница в конверсии: +0.0248 (+5.89%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: КАЗАНЬ

=====

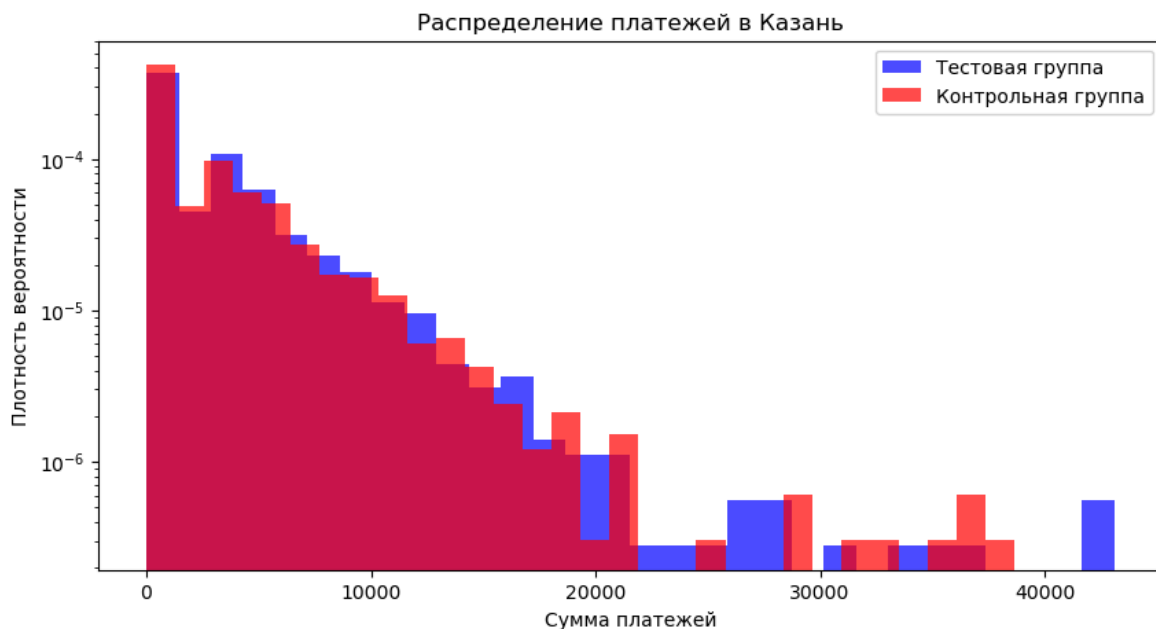
Клиентов в тестовой группе: 2500

Клиентов в контрольной группе: 2577

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2789.46, Контроль: 2668.59

Конверсия - Тест: 0.4844, Контроль: 0.4804



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Казань

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.0452

p-value = 0.2960

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Казань

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.2848

p-value = 0.7758

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Казань

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 3264033.0000

p-value = 0.3773

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ КАЗАНЬ:

Разница в платежах: +120.87 руб. (+4.53%)

Разница в конверсии: +0.0040 (+0.83%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ЯРОСЛАВЛЬ

=====

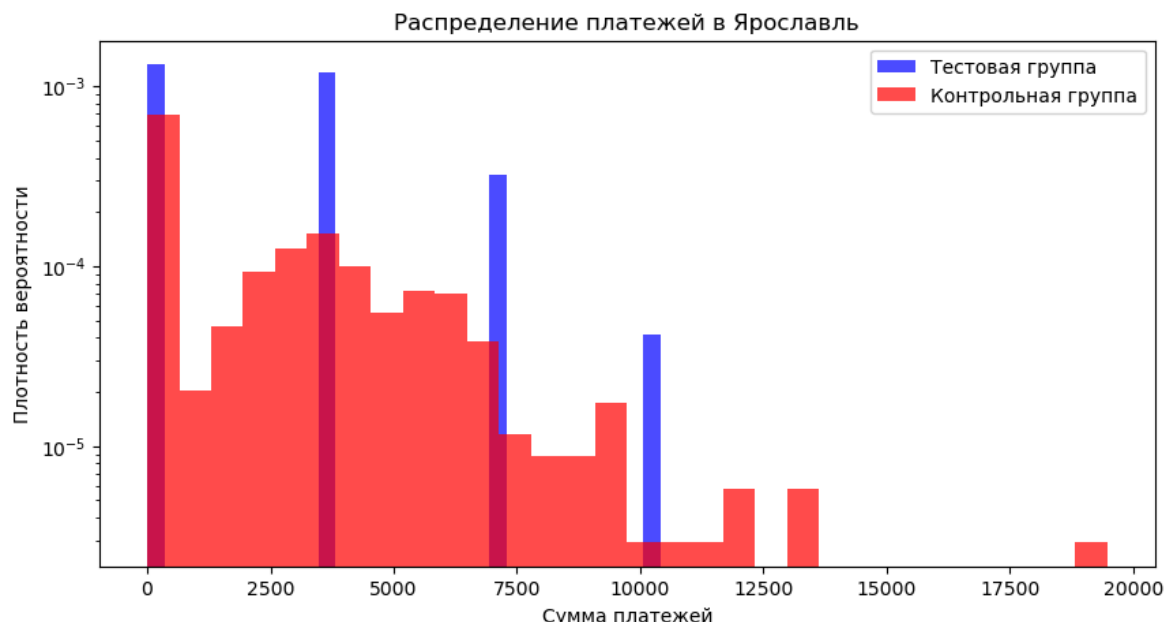
Клиентов в тестовой группе: 557

Клиентов в контрольной группе: 529

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2367.32, Контроль: 2398.37

Конверсия - Тест: 0.5422, Контроль: 0.5577



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Ярославль

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -0.1929

p-value = 0.8471

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Ярославль

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -0.5117

p-value = 0.6090

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Ярославль

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 147093.0000

p-value = 0.9621

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЯРОСЛАВЛЬ:

Разница в платежах: -31.05 руб. (-1.29%)

Разница в конверсии: -0.0155 (-2.77%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: САРАТОВ

=====

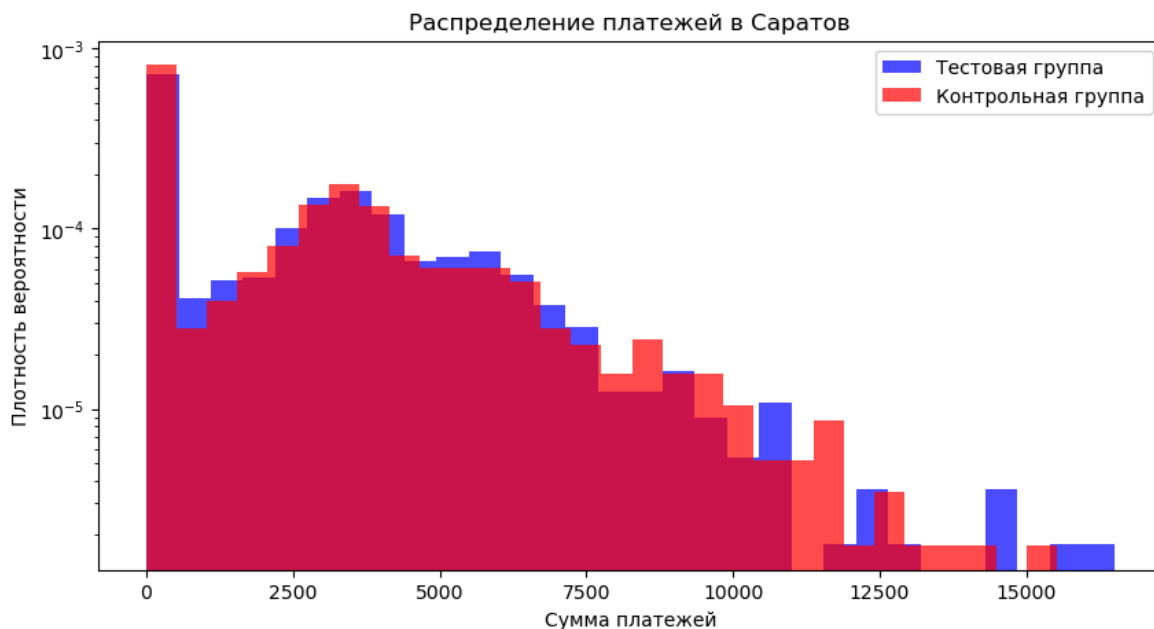
Клиентов в тестовой группе: 1013

Клиентов в контрольной группе: 1109

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2597.30, Контроль: 2576.06

Конверсия - Тест: 0.6041, Контроль: 0.5807



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Саратов

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.1736

p-value = 0.8622

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Саратов

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.0977

p-value = 0.2725

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Саратова

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 570168.0000

p-value = 0.5343

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ САРАТОВА:

Разница в платежах: +21.23 руб. (+0.82%)

Разница в конверсии: +0.0234 (+4.04%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ТОЛЬЯТТИ

=====

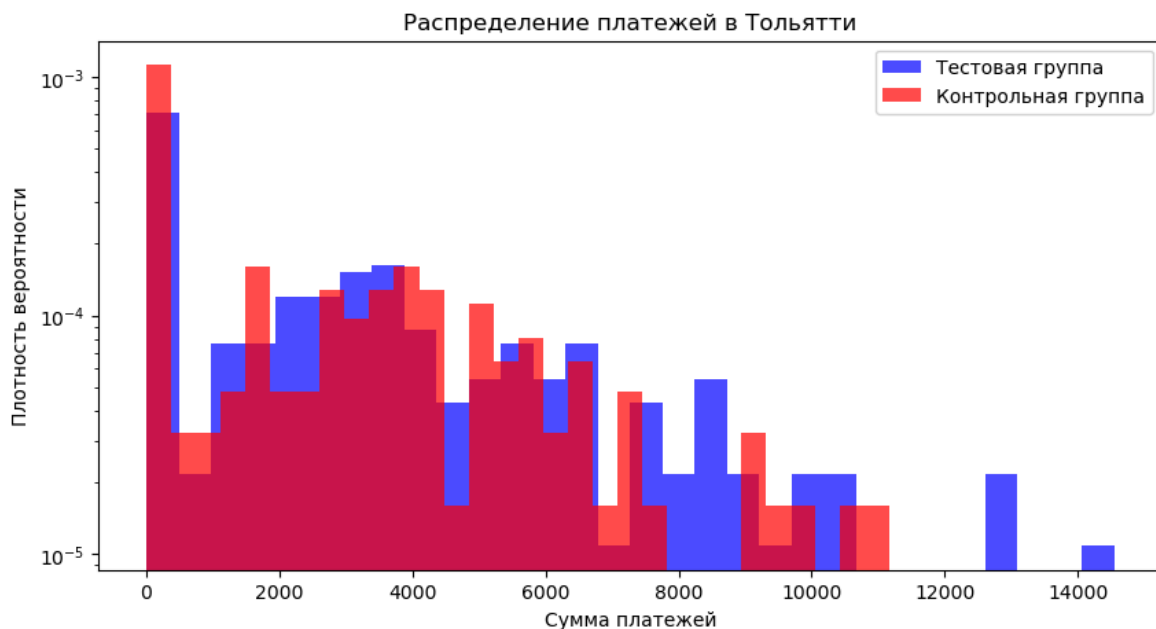
Клиентов в тестовой группе: 190

Клиентов в контрольной группе: 167

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2993.73, Контроль: 2439.46

Конверсия - Тест: 0.6579, Контроль: 0.5808



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Тольятти

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.8089

p-value = 0.0713

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Тольятти

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.4948

p-value = 0.1359

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Тольятти

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 17283.5000

p-value = 0.1340

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИ:

Разница в платежах: +554.27 руб. (+22.72%)

Разница в конверсии: +0.0771 (+13.27%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ТЮМЕНЬ

=====

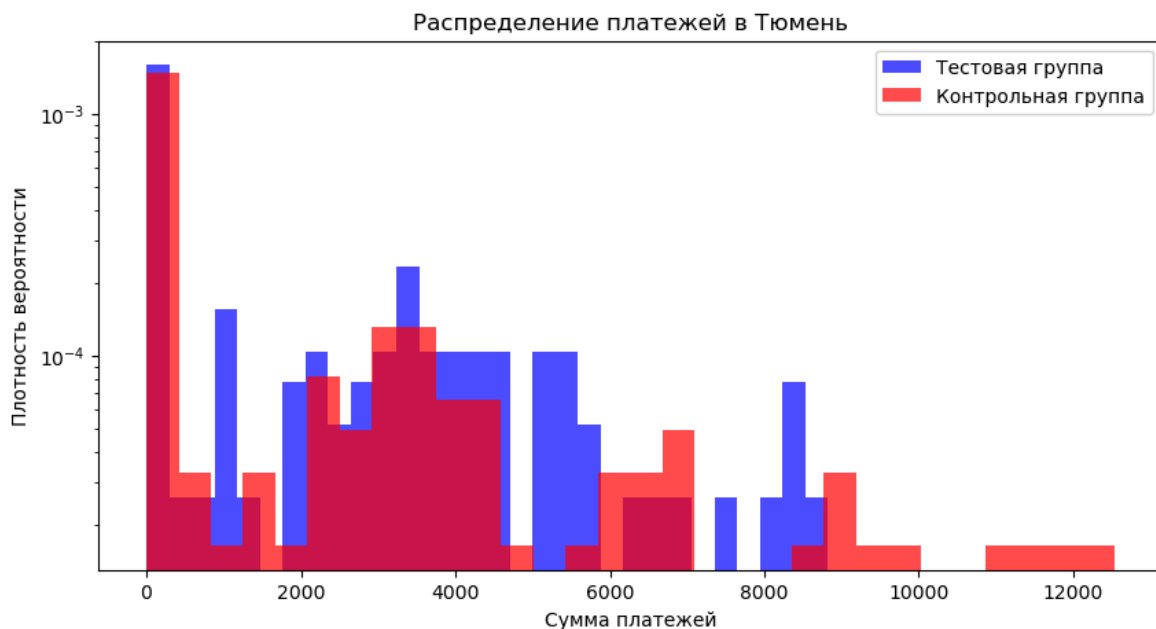
Клиентов в тестовой группе: 130

Клиентов в контрольной группе: 146

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2070.52, Контроль: 1790.91

Конверсия - Тест: 0.5308, Контроль: 0.3836



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Тюмень

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.8666

p-value = 0.3869

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Тюмень

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 2.4668

p-value = 0.0143

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Тюмень

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 10717.0000

p-value = 0.0427

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ТЮМЕНЬ:

Разница в платежах: +279.60 руб. (+15.61%)

Разница в конверсии: +0.1472 (+38.38%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✓ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ВОЛГОГРАД

=====

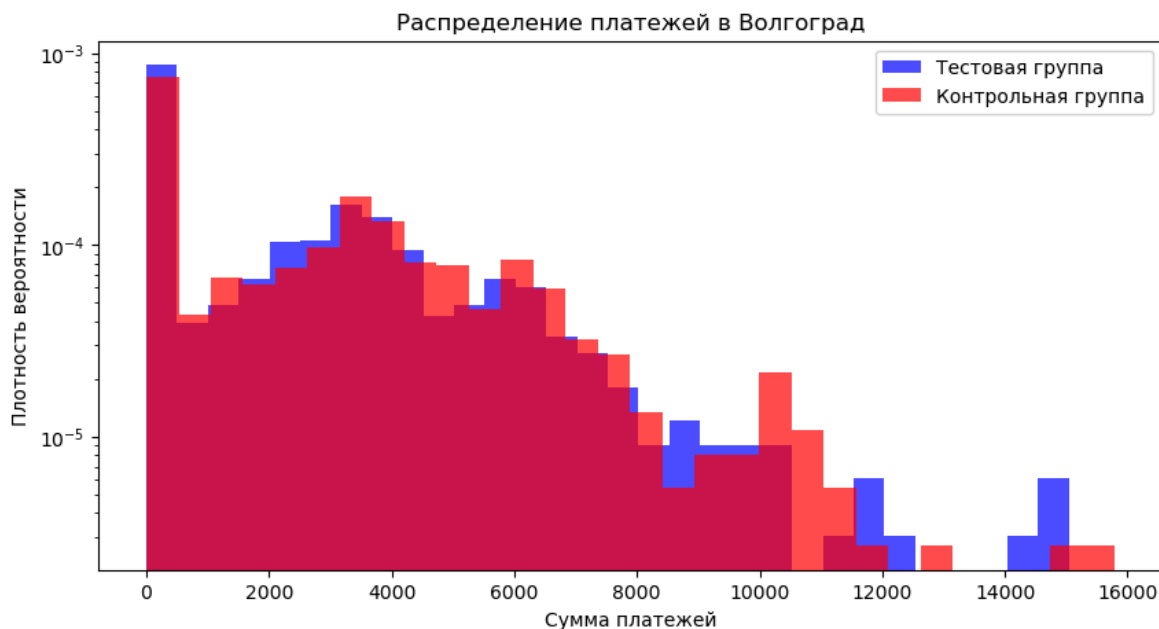
Клиентов в тестовой группе: 657

Клиентов в контрольной группе: 703

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2362.81, Контроль: 2646.18

Конверсия - Тест: 0.5647, Контроль: 0.6046



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Волгоград

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.8804

p-value = 0.0603

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Волгоград

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.4905

p-value = 0.1363

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Волгоград

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 217113.0000

p-value = 0.0475

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ВОЛГОГРАД:

Разница в платежах: -283.37 руб. (-10.71%)

Разница в конверсии: -0.0399 (-6.59%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: СОЧИ

=====

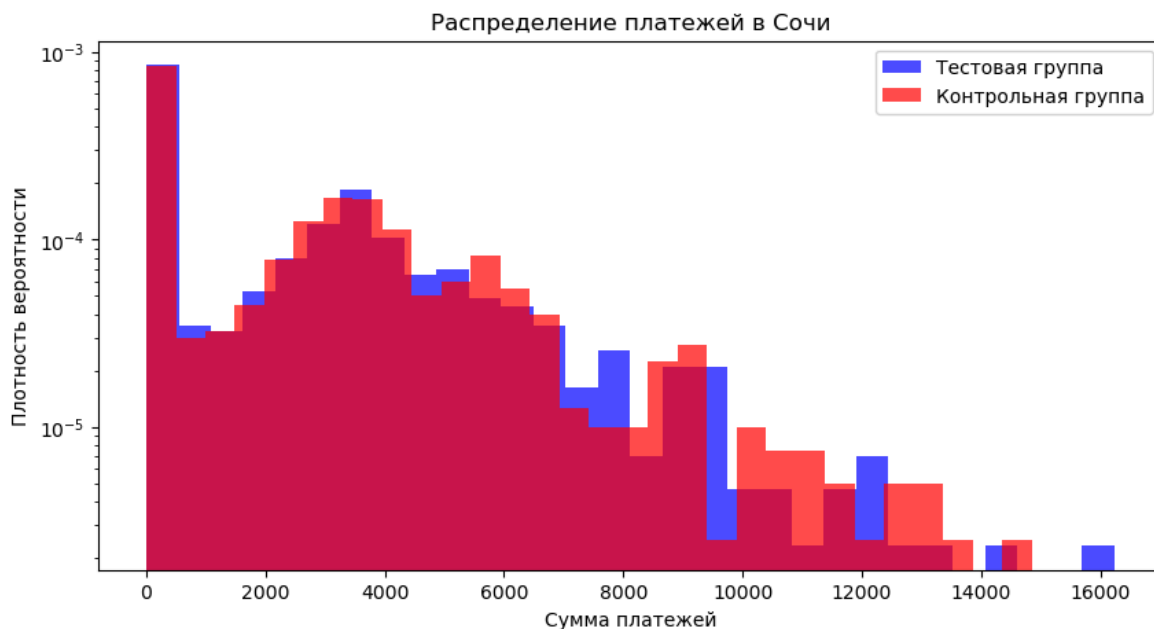
Клиентов в тестовой группе: 796

Клиентов в контрольной группе: 806

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2366.86, Контроль: 2570.44

Конверсия - Тест: 0.5377, Контроль: 0.5831



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Сочи

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.4400

p-value = 0.1501

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Сочи

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.8328

p-value = 0.0670

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Сочи

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 305679.5000

p-value = 0.0880

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ СОЧИ:

Разница в платежах: -203.58 руб. (-7.92%)

Разница в конверсии: -0.0454 (-7.79%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ВЛАДИМИР

=====

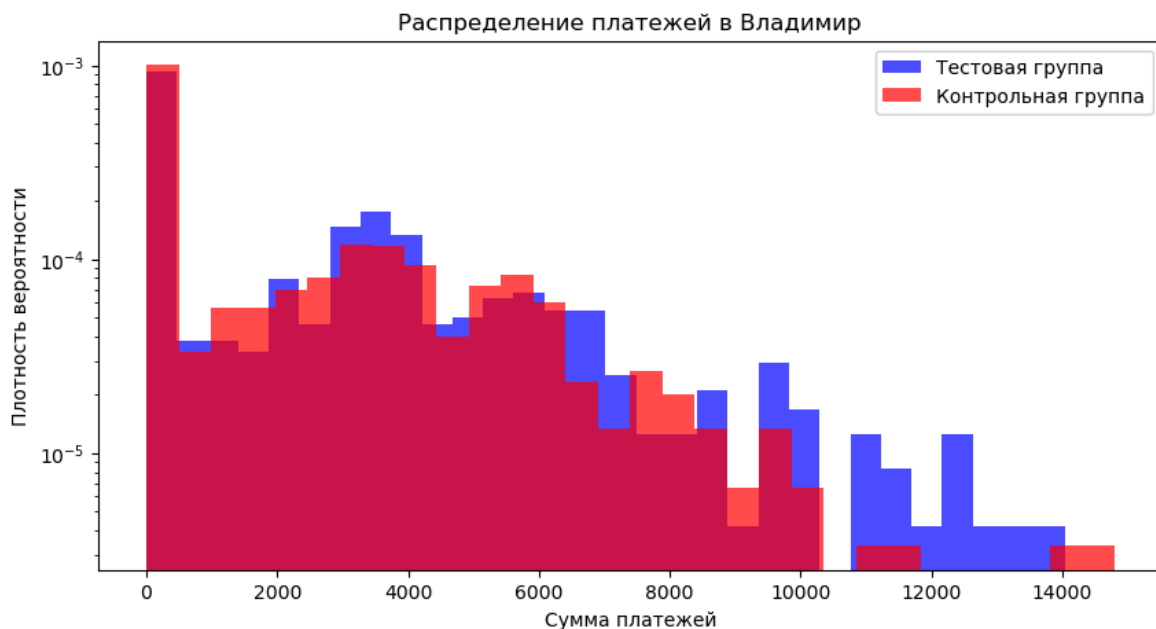
Клиентов в тестовой группе: 509

Клиентов в контрольной группе: 608

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2615.39, Контроль: 2137.15

Конверсия - Тест: 0.5619, Контроль: 0.5033



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Владимир

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 2.7726

p-value = 0.0057

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Владимир

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.9571

p-value = 0.0506

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Владимир

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 166994.5000

p-value = 0.0159

Уровень значимости alpha = 0.05

✓ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ВЛАДИМИР:

Разница в платежах: +478.25 руб. (+22.38%)

Разница в конверсии: +0.0586 (+11.64%)

✓ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ средних платежей

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: САМАРА

=====

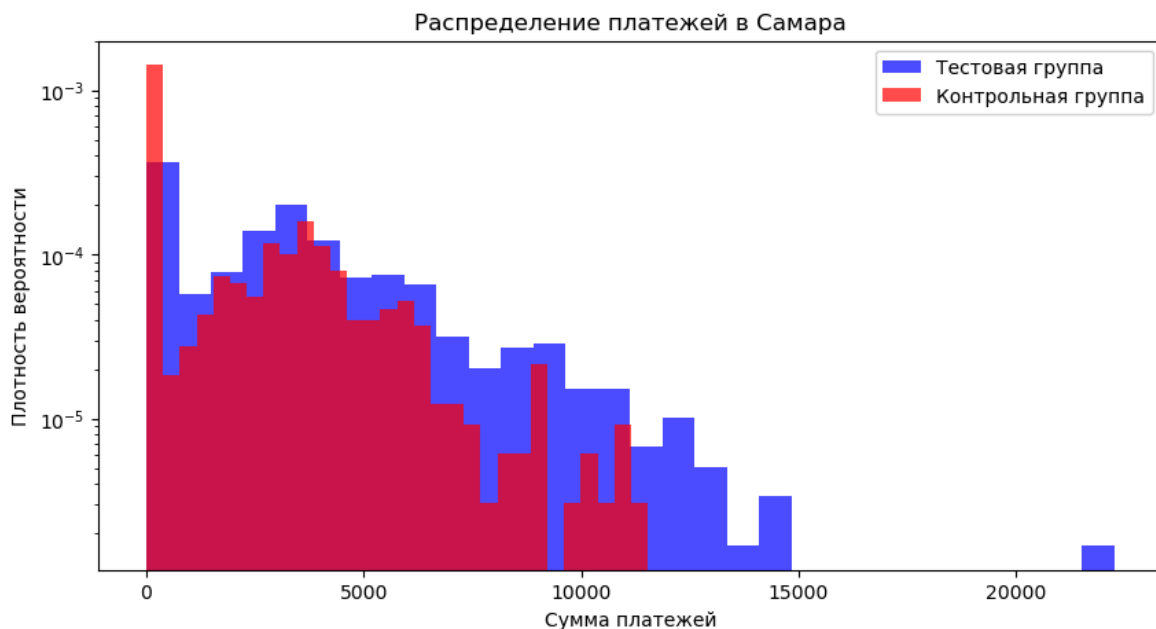
Клиентов в тестовой группе: 802

Клиентов в контрольной группе: 846

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 3340.67, Контроль: 1763.54

Конверсия - Тест: 0.7307, Контроль: 0.4492



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Самара

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 11.6427

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Самара

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 12.1309

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Самара

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 446429.0000

p-value = 0.0000

Уровень значимости alpha = 0.05

✅ Статистически значимая разница между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ САМАРА:

Разница в платежах: +1577.13 руб. (+89.43%)

Разница в конверсии: +0.2815 (+62.67%)

✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ средних платежей

✅ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: КРАСНОДАР

=====

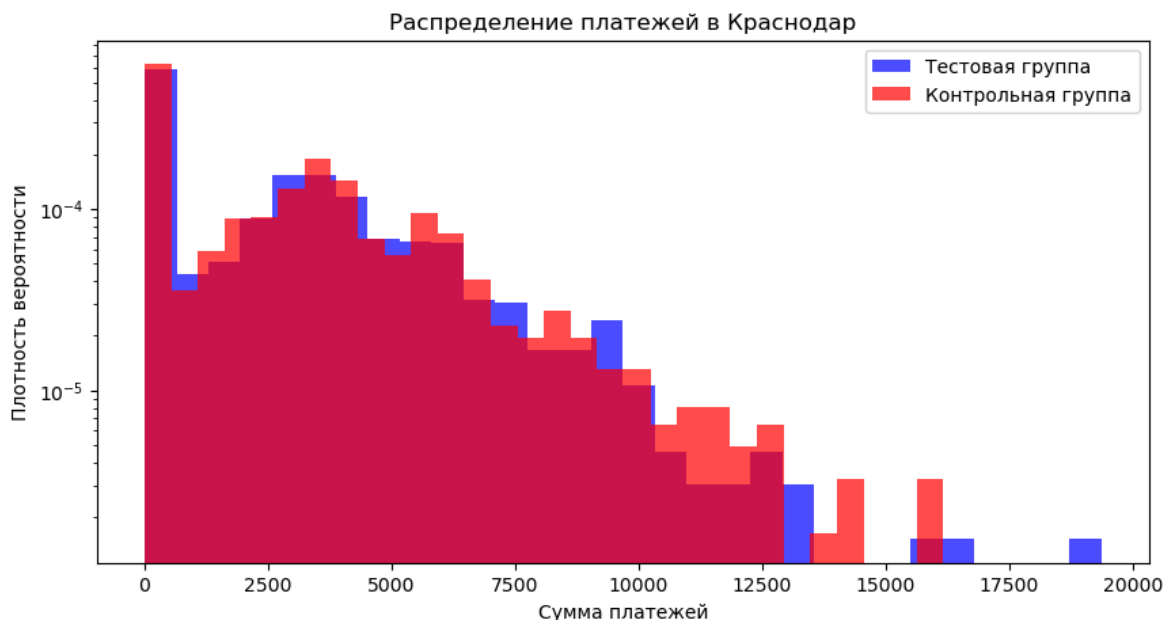
Клиентов в тестовой группе: 1024

Клиентов в контрольной группе: 1139

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 2740.86, Контроль: 2955.08

Конверсия - Тест: 0.6240, Контроль: 0.6629



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Краснодар

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.7118

p-value = 0.0871

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Краснодар

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = -1.8824

p-value = 0.0599

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Краснодар

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 556574.0000

p-value = 0.0606

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ КРАСНОДАР:

Разница в платежах: -214.23 руб. (-7.25%)

Разница в конверсии: -0.0388 (-5.86%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: РОСТОВ-НА-ДОНУ

=====

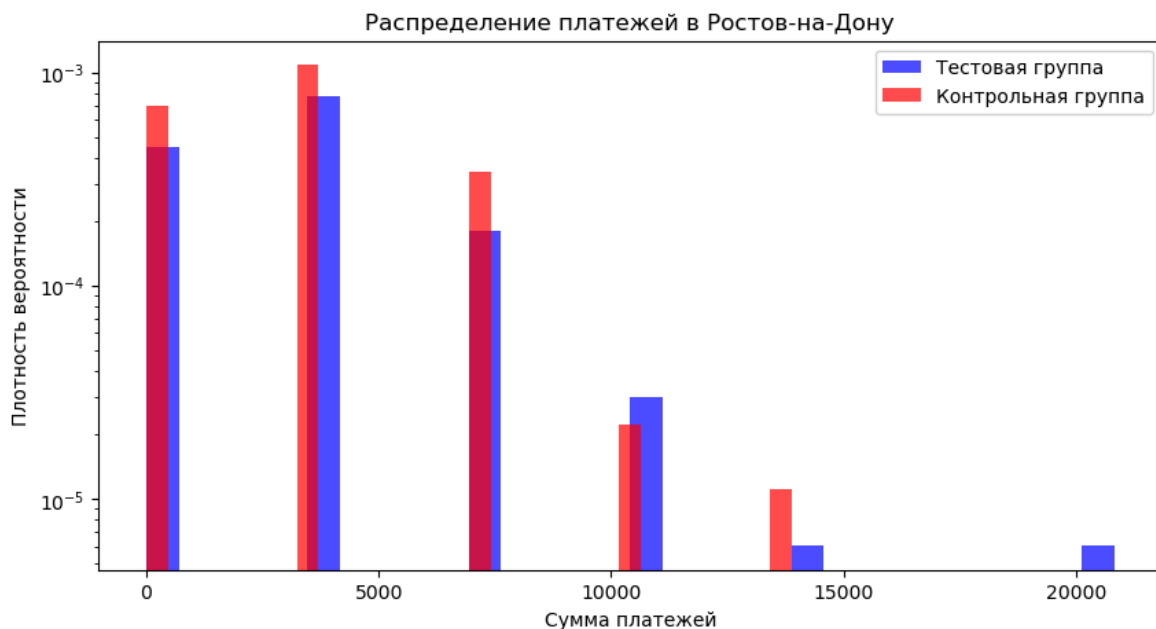
Клиентов в тестовой группе: 239

Клиентов в контрольной группе: 195

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 3092.51, Контроль: 3025.13

Конверсия - Тест: 0.6904, Контроль: 0.6769



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Ростов-на-Дону

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.2600

p-value = 0.7950

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Ростов-на-Дону

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.2989

p-value = 0.7651

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Ростов-на-Дону

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 23316.5000

p-value = 0.9909

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ:

Разница в платежах: +67.38 руб. (+2.23%)

Разница в конверсии: +0.0135 (+1.99%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: САХАЛИНСК

=====

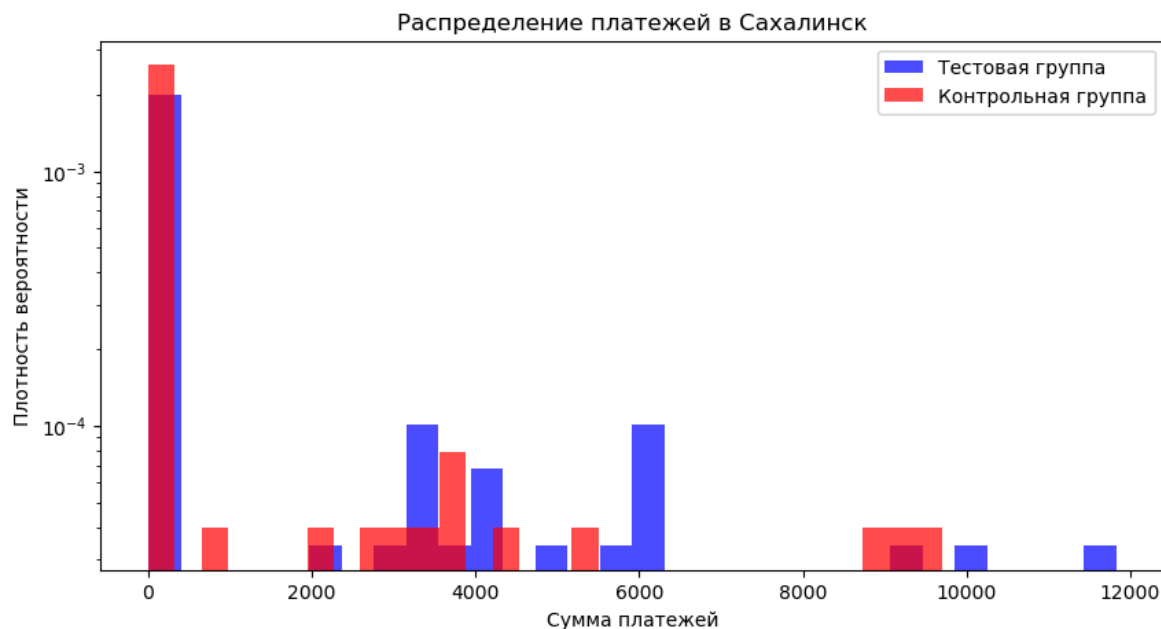
Клиентов в тестовой группе: 75

Клиентов в контрольной группе: 78

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 1171.45, Контроль: 733.62

Конверсия - Тест: 0.2133, Контроль: 0.1538



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Сахалинск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 1.1588

p-value = 0.2485

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Сахалинск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.9455

p-value = 0.3460

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Сахалинск

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 3120.0000

p-value = 0.2925

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ САХАЛИНСК:

Разница в платежах: +437.84 руб. (+59.68%)

Разница в конверсии: +0.0595 (+38.67%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ПЕТРОЗАВОДСК

=====

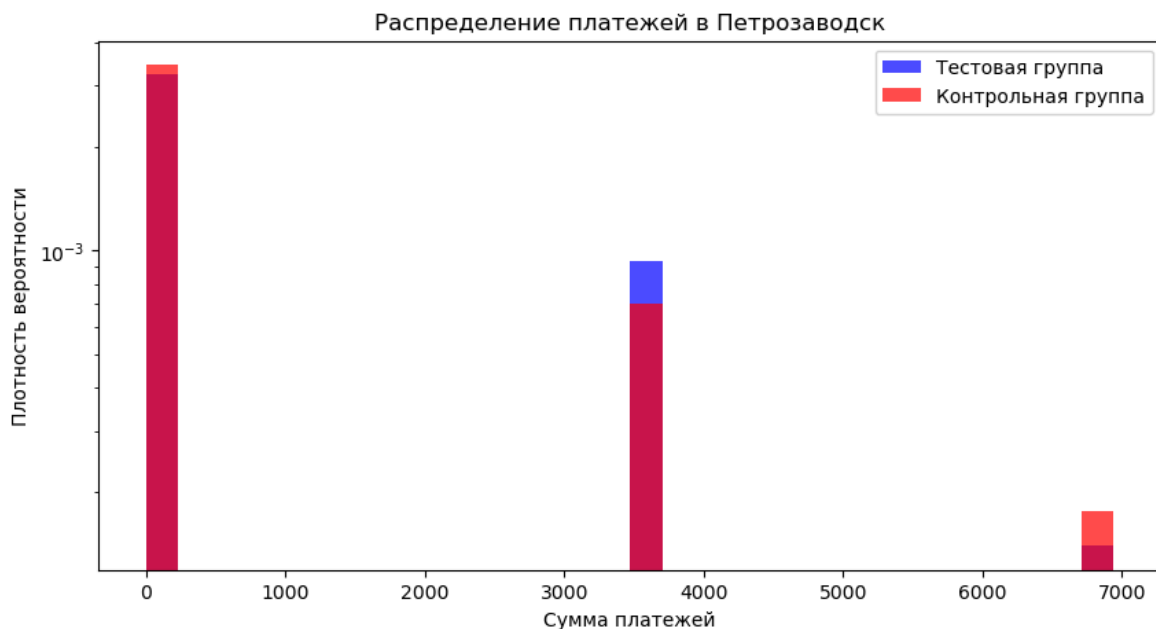
Клиентов в тестовой группе: 93

Клиентов в контрольной группе: 74

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 970.11, Контроль: 844.05

Конверсия - Тест: 0.2473, Контроль: 0.2027



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Петрозаводск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.4498

p-value = 0.6535

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Петрозаводск

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.6853

p-value = 0.4941

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Петрозаводск

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 3582.5000

p-value = 0.5334

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ПЕТРОЗАВОДСК:

Разница в платежах: +126.05 руб. (+14.93%)

Разница в конверсии: +0.0446 (+22.01%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

=====

АНАЛИЗ А/В ТЕСТА ДЛЯ ГОРОДА: ДМИТРОВ

=====

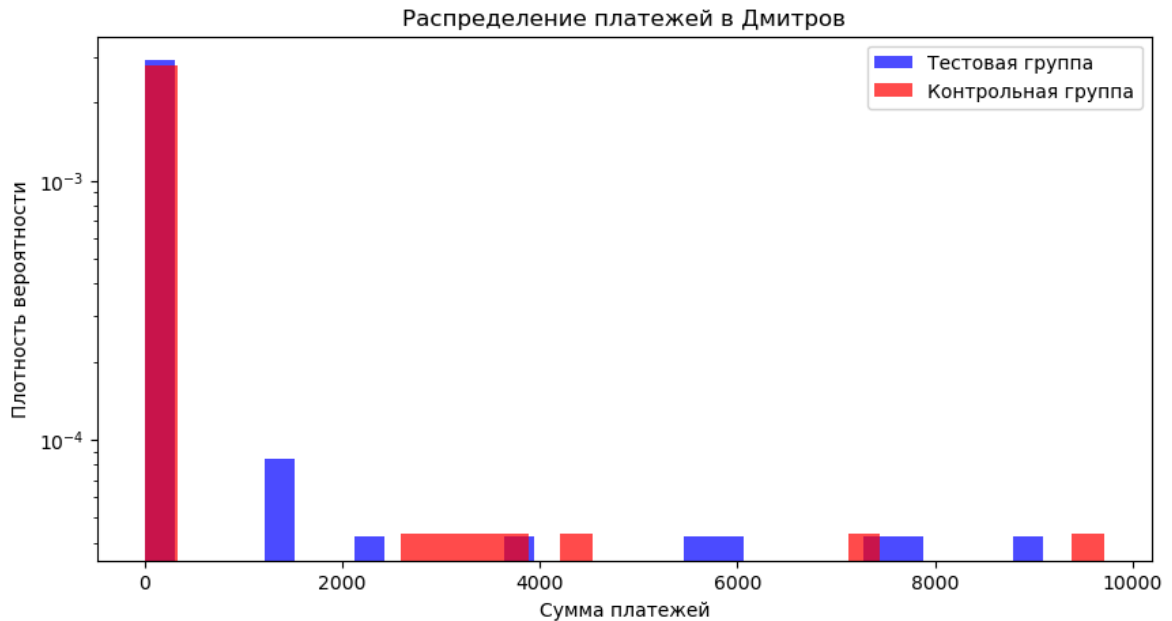
Клиентов в тестовой группе: 78

Клиентов в контрольной группе: 71

БАЗОВАЯ СТАТИСТИКА:

Средний платеж - Тест: 579.33, Контроль: 483.45

Конверсия - Тест: 0.1154, Контроль: 0.0986



ТЕСТ 1: Сравнение средних платежей в Дмитров

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.3329

p-value = 0.7397

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 2: Сравнение конверсии в Дмитров

Результаты t-теста Стьюдента:

t-статистика = 0.3296

p-value = 0.7421

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между средними значениями

ТЕСТ 3: U-тест Манна-Уитни для Дмитров

Результаты теста Манна-Уитни:

U-статистика = 2816.0000

p-value = 0.7423

Уровень значимости alpha = 0.05

✗ Нет статистически значимой разницы между распределениями

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ДМИТРОВ:

Разница в платежах: +95.88 руб. (+19.83%)

Разница в конверсии: +0.0168 (+17.03%)

✗ Нет значимой разницы в средних платежах

✗ Нет значимой разницы в конверсии

Отчет по A/B-тесту (обобщенный анализ и подготовка отчета)

```
In [24]: # Создаем детальную таблицу с сегментацией по городам и торговым точкам

def calculate_trading_point_metrics(city, trading_point, df):
    # Фильтруем данные по городу и торговой точке
    point_data = df[(df['city'] == city) & (df['id_trading_point'] == trading_point)]

    if len(point_data) == 0:
        return None

    # Разделяем на тестовую и контрольную группы
    test_group = point_data[point_data['nflag_test'] == 1]
    control_group = point_data[point_data['nflag_test'] == 0]
```

```

# Базовые счетчики
count_test = len(test_group)
count_control = len(control_group)
count_all = count_test + count_control

# Если одна из групп пустая, пропускаем точку
if count_test == 0 or count_control == 0:
    return None

# Процент от общего количества наблюдений
total_observations = len(df)
percent_count = (count_all / total_observations) * 100

# Средние платежи
avg_payment_test = test_group['sum_pay'].mean()
avg_payment_control = control_group['sum_pay'].mean()
diff = avg_payment_test - avg_payment_control

# Стандартные отклонения
sigma_test = test_group['sum_pay'].std()
sigma_control = control_group['sum_pay'].std()

# T-тест
try:
    ttest_stat, pvalue_ttest = sts.ttest_ind(
        test_group['sum_pay'],
        control_group['sum_pay'],
        equal_var=False, # Используем Welch's t-test (не предполагаем равны
        nan_policy='omit'
    )
except:
    ttest_stat, pvalue_ttest = np.nan, np.nan

# Определяем лейбл
if pvalue_ttest < 0.05: # Статистически значимая разница
    if diff > 0:
        label = 'positive'
    else:
        label = 'negative'
else:
    label = 'neutral'

# Дополнительные метрики для более полного анализа
# Медианные платежи (более устойчивы к выбросам)
median_payment_test = test_group['sum_pay'].median()
median_payment_control = control_group['sum_pay'].median()
median_diff = median_payment_test - median_payment_control

# Конверсия (доля платящих клиентов)
conversion_test = test_group['flag_pay'].mean()
conversion_control = control_group['flag_pay'].mean()
conversion_diff = conversion_test - conversion_control

# Общая сумма платежей
total_payment_test = test_group['sum_pay'].sum()
total_payment_control = control_group['sum_pay'].sum()
total_diff = total_payment_test - total_payment_control

# Коэффициент вариации (относительная изменчивость)

```

```

cv_test = (sigma_test / avg_payment_test) if avg_payment_test > 0 else np.nan
cv_control = (sigma_control / avg_payment_control) if avg_payment_control >

return {
    'city': city,
    'id_trading_point': trading_point,
    'count_test': count_test,
    'count_control': count_control,
    'count_all': count_all,
    'percent_count': percent_count,
    'avg_payment_test': avg_payment_test,
    'avg_payment_control': avg_payment_control,
    'diff': diff,
    'sigma_test': sigma_test,
    'sigma_control': sigma_control,
    'ttest': ttest_stat,
    'pvalue_ttest': pvalue_ttest,
    'label': label,
    # Дополнительные метрики
    'median_payment_test': median_payment_test,
    'median_payment_control': median_payment_control,
    'median_diff': median_diff,
    'conversion_test': conversion_test,
    'conversion_control': conversion_control,
    'conversion_diff': conversion_diff,
    'total_payment_test': total_payment_test,
    'total_payment_control': total_payment_control,
    'total_diff': total_diff,
    'cv_test': cv_test,
    'cv_control': cv_control
}

# Создаем пустой датафрейм для результатов
trading_points_results = []

print("Начинаем анализ торговых точек...")
print(f"Всего уникальных городов: {len(df_cleaned['city'].unique())}")
print(f"Всего уникальных торговых точек: {len(df_cleaned['id_trading_point'].unique())}")

# Запускаем цикл по всем городам и торговым точкам
cities = df_cleaned['city'].unique()

for city in cities:
    city_trading_points = df_cleaned[df_cleaned['city'] == city]['id_trading_point'].unique()

    for trading_point in city_trading_points:
        metrics = calculate_trading_point_metrics(city, trading_point, df_cleaned)
        if metrics is not None:
            trading_points_results.append(metrics)

# Создаем итоговый датафрейм
results_df = pd.DataFrame(trading_points_results)

print(f"\nАнализ завершен. Обработано торговых точек: {len(results_df)}")

# Анализ результатов по лейблам
label_counts = results_df['label'].value_counts()
print(f"\nРаспределение торговых точек по лейблам:")
for label, count in label_counts.items():
    percentage = (count / len(results_df)) * 100

```

```

    print(f" {label}: {count} точек ({percentage:.1f}%)")

colors = {
    'positive': 'green',
    'neutral': 'gray',
    'negative': 'red'
}

# Визуализация распределения лейблов
plt.figure(figsize=(10, 4))

# График 1: Распределение разницы средних платежей
plt.subplot(1, 2, 1)
for label in ['positive', 'neutral', 'negative']:
    data = results_df[results_df['label'] == label]['diff']
    plt.hist(data, bins=30, alpha=0.7, label=label, color=colors[label])
plt.axvline(x=0, color='black', linestyle='--')
plt.title('Распределение разницы средних платежей')
plt.xlabel('Разница (тест - контроль)')
plt.legend()

# График 2: p-value vs разница
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(results_df['diff'], results_df['pvalue_ttest'],
            c=results_df['label'].map(colors), alpha=0.6)
plt.axhline(y=0.05, color='red', linestyle='--', label='p-value = 0.05')
plt.axvline(x=0, color='black', linestyle='--')
plt.xlabel('Разница средних платежей')
plt.ylabel('p-value')
plt.title('Соотношение разницы и статистической значимости')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

# Детальный анализ по городам
print(f"\n{' '*80}")
print("ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГОРОДАМ")
print(f"{' '*80}")

city_summary = results_df.groupby('city').agg({
    'id_trading_point': 'count',
    'label': lambda x: (x == 'positive').sum(),
    'diff': 'mean',
    'pvalue_ttest': lambda x: (x < 0.05).mean(), # Доля значимых тестов
    'count_all': 'sum'
}).round(4)

city_summary.columns = ['total_points', 'positive_points', 'avg_diff', 'signific

# Добавляем процент положительных точек
city_summary['positive_ratio'] = (city_summary['positive_points'] / city_summary

print("\nСтатистика по городам:")
print(city_summary.sort_values('positive_ratio', ascending=False))

# Анализ лучших и худших торговых точек
print(f"\n{' '*80}")
print("ТОП-10 ЛУЧШИХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (наибольшая положительная разница)")
print(f"{' '*80}")

```

```

best_points = results_df[results_df['label'] == 'positive'].nlargest(10, 'diff')
                ['city', 'id_trading_point', 'diff', 'pvalue_ttest', 'count_test', 'count_co
]
print(best_points.round(4))

print(f"\n{'='*80}")
print("ТОП-2 ХУДШИЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ (наибольшая отрицательная разница)")
print(f"{'='*80}")
worst_points = results_df[results_df['label'] == 'negative'].nsmallest(10, 'diff')
                ['city', 'id_trading_point', 'diff', 'pvalue_ttest', 'count_test', 'count_co
]
print(worst_points.round(4))

# Анализ мощности тестов
print(f"\n{'='*80}")
print("АНАЛИЗ МОЩНОСТИ ТЕСТОВ")
print(f"{'='*80}")

# Точки с малым количеством наблюдений
small_sample_points = results_df[results_df['count_all'] < 10]
print(f"Торговых точек с малым количеством наблюдений (<10): {len(small_sample_p

# Точки с высокой изменчивостью (CV > 1)
high_variance_points = results_df[
    (results_df['cv_test'] > 1) | (results_df['cv_control'] > 1)
]
print(f"Торговых точек с высокой изменчивостью (CV > 1): {len(high_variance_poin

# Рекомендации на основе анализа
print(f"\n{'='*80}")
print("РЕКОМЕНДАЦИИ НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА")
print(f"{'='*80}")

# Города с наибольшей долей положительных результатов
top_cities = city_summary.nlargest(3, 'positive_ratio')
print("Лучшие города для масштабирования теста:")
for city, row in top_cities.iterrows():
    print(f"  {city}: {row['positive_ratio']*100:.1f}% положительных точек")

# Торговые точки для дальнейшего исследования
print(f"\nТорговые точки для углубленного анализа:")
print(f"  - {len(best_points)} точек с наибольшим положительным эффектом")
print(f"  - {len(worst_points)} точек с наибольшим отрицательным эффектом")

# Финальная сводка
print(f"\n{'='*80}")
print("ФИНАЛЬНАЯ СВОДКА")
print(f"{'='*80}")
print(f"Всего проанализировано торговых точек: {len(results_df)}")
print(f"Положительный эффект: {label_counts.get('positive', 0)} точек ({label_co
print(f"Отрицательный эффект: {label_counts.get('negative', 0)} точек ({label_co
print(f"Нейтральный эффект: {label_counts.get('neutral', 0)} точек ({label_count

# Определяем общую рекомендацию
positive_ratio = label_counts.get('positive', 0) / len(results_df)
negative_ratio = label_counts.get('negative', 0) / len(results_df)

if positive_ratio > 0.6:
    print("\n👉 РЕКОМЕНДАЦИЯ: МАСШТАБИРОВАТЬ тест на все точки")
elif positive_ratio > negative_ratio:

```

```

print("\n🌀 РЕКОМЕНДАЦИЯ: Масштабировать тест ВЫБОРОЧНО (в городах с положи-
else:
print("\n🌀 РЕКОМЕНДАЦИЯ: ПЕРЕСМОТРЕТЬ тест - преобладают отрицательные или

```

Начинаем анализ торговых точек...

Всего уникальных городов: 18

Всего уникальных торговых точек: 54

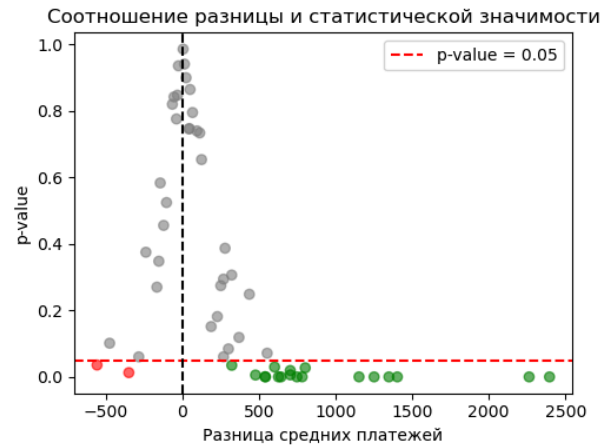
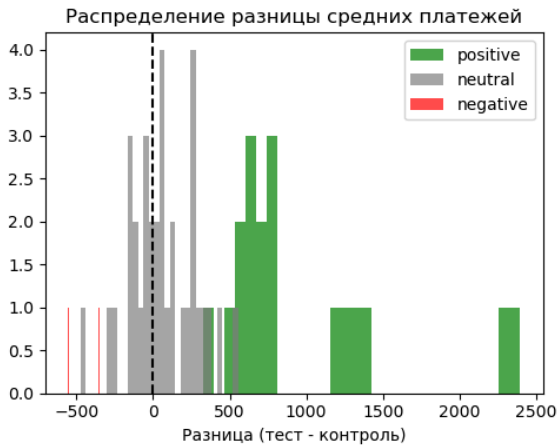
Анализ завершен. Обработано торговых точек: 54

Распределение торговых точек по лейблам:

neutral: 34 точек (63.0%)

positive: 18 точек (33.3%)

negative: 2 точек (3.7%)



ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГОРОДАМ

Статистика по городам:

city	total_points	positive_points	avg_diff	significant_ratio	\
Владимир	1	1	478.2465	1.0000	
Самара	4	4	1537.3979	1.0000	
Санкт-Петербург	11	8	597.0999	0.7273	
Москва	11	4	351.9288	0.4545	
Казань	6	1	136.5158	0.1667	
Волгоград	1	0	-283.3721	0.0000	
Красноярск	5	0	22.1083	0.0000	
Мурманск	2	0	30.8619	0.0000	
Краснодар	2	0	-48.1946	0.5000	
Дмитров	1	0	95.8826	0.0000	
Ростов-на-Дону	1	0	67.3823	0.0000	
Петрозаводск	1	0	126.0535	0.0000	
Саратов	2	0	-10.1194	0.0000	
Сахалинск	1	0	437.8379	0.0000	
Сочи	2	0	-297.4341	0.0000	
Тольятти	1	0	554.2652	0.0000	
Тюмень	1	0	279.6044	0.0000	
Ярославль	1	0	-31.0456	0.0000	

city	total_clients	positive_ratio
Владимир	1117	1.0000
Самара	1648	1.0000
Санкт-Петербург	8879	0.7273
Москва	12358	0.3636
Казань	5077	0.1667
Волгоград	1360	0.0000
Красноярск	5937	0.0000
Мурманск	2120	0.0000
Краснодар	2163	0.0000
Дмитров	149	0.0000
Ростов-на-Дону	434	0.0000
Петрозаводск	167	0.0000
Саратов	2122	0.0000
Сахалинск	153	0.0000
Сочи	1602	0.0000
Тольятти	357	0.0000
Тюмень	276	0.0000
Ярославль	1086	0.0000

ТОП-10 ЛУЧШИХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (наибольшая положительная разница)

	city	id_trading_point	diff	pvalue_ttest	count_test	\
44	Самара	33	2396.0524	0.0000	232	
34	Москва	1002	2263.1529	0.0000	138	
17	Санкт-Петербург	573	1403.3768	0.0000	177	
45	Самара	34	1348.4234	0.0000	225	
46	Самара	35	1251.7176	0.0000	214	
47	Самара	36	1153.3984	0.0001	131	
7	Казань	991	802.5899	0.0273	270	
20	Санкт-Петербург	900	782.4624	0.0002	335	
26	Москва	1287	748.4922	0.0000	370	

22 Санкт-Петербург 213 705.4138 0.0061 232

```
count_control
44      258
34      188
17      160
45      253
46      194
47      141
7       294
20      341
26      357
22      255
```

=====

ТОП-2 ХУДШИЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ (наибольшая отрицательная разница)

=====

	city	id_trading_point	diff	pvalue_ttest	count_test \
32	Москва	9931	-555.5578	0.0358	153
48	Краснодар	1101	-348.1498	0.0128	785

```
count_control
32      137
48      869
```

=====

АНАЛИЗ МОЩНОСТИ ТЕСТОВ

=====

Торговых точек с малым количеством наблюдений (<10): 0
Торговых точек с высокой изменчивостью (CV > 1): 51

=====

РЕКОМЕНДАЦИИ НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

=====

Лучшие города для масштабирования теста:
Владимир: 100.0% положительных точек
Самара: 100.0% положительных точек
Санкт-Петербург: 72.7% положительных точек

Торговые точки для углубленного анализа:
- 10 точек с наибольшим положительным эффектом
- 2 точек с наибольшим отрицательным эффектом

=====

ФИНАЛЬНАЯ СВОДКА

=====

Всего проанализировано торговых точек: 54
Положительный эффект: 18 точек (33.3%)
Отрицательный эффект: 2 точек (3.7%)
Нейтральный эффект: 34 точек (63.0%)

 РЕКОМЕНДАЦИЯ: Масштабировать тест ВЫБОРОЧНО (в городах с положительными результатами)

Выгрузка Excel-файла с финальным отчетом

```
In [25]: # Установим xlsxwriter
!pip install xlsxwriter
```

Requirement already satisfied: xlswriter in c:\anaconda\lib\site-packages (3.2.9)

```
In [26]: import xlswriter
from io import BytesIO
import base64
from IPython.display import HTML

def download_simple_excel(df, filename="ab_test_results.xlsx"):
    """Простая версия для быстрого скачивания"""

    output = BytesIO()

    with pd.ExcelWriter(output, engine='xlswriter') as writer:
        # Основной лист
        df.to_excel(writer, sheet_name='AB Test Results', index=False)

        # Базовая стилизация
        workbook = writer.book
        worksheet = writer.sheets['AB Test Results']

        header_format = workbook.add_format({
            'bold': True,
            'bg_color': '#366092',
            'font_color': 'white',
            'border': 1
        })

        # Применяем стили к заголовкам
        for col_num, value in enumerate(df.columns.values):
            worksheet.write(0, col_num, value, header_format)

        # Автоширина колонок
        for i, col in enumerate(df.columns):
            max_len = max(df[col].astype(str).str.len().max(), len(col)) + 2
            worksheet.set_column(i, i, min(max_len, 30))

    output.seek(0)
    b64 = base64.b64encode(output.read()).decode()

    html = f'''
<a href="data:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;
download="{filename}"
style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 15px;
text-decoration: none; border-radius: 5px; display: inline-block;"
<img alt="Download icon" data-bbox="258 725 273 738"/> Скачать Excel файл
</a>
<p><small>Файл: {filename} | Записей: {len(df)}</small></p>
'''

    return HTML(html)

# Быстрое скачивание
download_simple_excel(results_df)
```

Out[26]:

 Скачать Excel файл

Файл: ab_test_results.xlsx | Записей: 54

Вообще, для снижения риска ложного вывода в сегментированном анализе следовало применить поправку Бонферрони (Bonferroni correction) или метод Бенджамини-Хохберга (FDR), так как при имеющихся 54 торговых точках, уровень значимости в 5% может привести к ошибке первого рода. При дальнейшем анализе данное замечание будет учтено.

In []: